

TEST DE EVALUARE FORMATIVĂ

Subprograme (funcții) în Python

Disciplina: Informatică · clasa a IX-a	Țimp de lucru: 25 de minute	Total: 100 de puncte (10 din oficiu)
---	------------------------------------	---

Nume și prenume: Clasa: Data:

Obiective evaluate: identificarea componentelor și sintaxei unui subprogram (def, parametri, return, apel); explicarea rolului subprogramelor; urmărirea execuției unui apel; utilizarea unui subprogram predefinit; scrierea și apelul unui subprogram simplu.

Citește cu atenție fiecare cerință. Scrie răspunsurile pe foaie. Mult succes!

SUBIECTUL I (40 de puncte)

A. Alegere multiplă. Încercuiește litera răspunsului corect. (4 × 5p = 20p)

- Cuvântul-cheie folosit pentru a defini un subprogram în Python este:
a) func b) def c) define d) sub
- Instrucțiunea care întoarce (returnează) un rezultat dintr-un subprogram este:
a) print b) input c) return d) end
- Funcția predefinită care calculează valoarea absolută a unui număr este:
a) round() b) len() c) abs() d) sum()
- Pentru subprogramul def arie(L, l): un apel corect este:
a) arie b) arie() c) arie(4, 5) d) def arie(4, 5)

B. Adevărat sau Fals. Scrie A (adevărat) sau F (fals) în dreptul fiecărei afirmații. (4 × 2,5p = 10p)

- Un subprogram poate fi apelat de mai multe ori în același program.
- Orice subprogram trebuie să conțină obligatoriu instrucțiunea return.
- Parametrii sunt valorile efective transmise la apelul subprogramului.
- Funcția len() returnează numărul de elemente dintr-o listă.

C. Completare. Completează spațiile libere. (2 × 5p = 10p)

- Definirea unui subprogram în Python începe cu cuvântul-cheie
- Datele de intrare scrise în antetul unui subprogram se numesc

SUBIECTUL II (30 de puncte)

- Citește codul de mai jos și scrie ce se afișează pe ecran. (10p)

```
def triplu(x):  
    return x * 3  
  
print(triplu(4))
```

Răspuns:

- Citește codul de mai jos și scrie ce se afișează pe ecran. (10p)

```
def maxim(a, b):  
    if a > b:  
        return a  
    return b
```

```
print(maxim(7, 9))
```

Răspuns:

3. Enumeră două motive pentru care folosim subprograme. (10p)

.....
.....

SUBIECTUL III (20 de puncte)

Scrie un subprogram `media(a, b)` care primește două numere și returnează media lor aritmetică. Apoi apelează subprogramul pentru numerele 8 și 10 și afișează rezultatul.

Scrie codul:

.....
.....
.....
.....
.....

Notă: Se acordă 10 puncte din oficiu. Total: 100 de puncte.

BAREM DE CORECTARE ȘI NOTARE

Subiectul I (40 de puncte)

A. Alegere multiplă (4 × 5p = 20p):

1 – b (def); 2 – c (return); 3 – c (abs()); 4 – c (arie(4, 5)).

B. Adevărat/Fals (4 × 2,5p = 10p):

1 – A; 2 – F (return este opțional); 3 – F (acelea sunt argumentele; parametrii sunt numele din definiție); 4 – A.

C. Completare (2 × 5p = 10p):

1 – def; 2 – parametri.

Subiectul II (30 de puncte)

- (10p) Se afișează: 12. (triplu(4) = $4 \times 3 = 12$). Răspuns corect 10p; răspuns greșit 0p.
- (10p) Se afișează: 9. (maxim(7, 9): $7 > 9$ este fals, deci se returnează $b = 9$). Răspuns corect 10p.
- (10p) Oricare două motive corecte, câte 5p fiecare: reutilizarea codului; cod mai clar/mai scurt; modularizare; depanare mai ușoară; lucru în echipă.

Subiectul III (20 de puncte)

Soluție posibilă:

```
def media(a, b):  
    return (a + b) / 2  
  
rezultat = media(8, 10)  
print(rezultat)      # 9.0
```

Punctare:

- antet corect: def media(a, b): — 5p;
- calculul mediei și instrucțiunea return (a + b) / 2 — 8p;
- apelul corect media(8, 10) și afișarea rezultatului — 7p.

Se acceptă și soluții echivalente corecte (de exemplu cu variabilă intermediară pentru sumă).

Total: Subiectul I (40p) + Subiectul II (30p) + Subiectul III (20p) + 10p din oficiu = 100 de puncte. Nota se obține împărțind punctajul total la 10.

Matrice de specificații

Conținuturi / Competențe	Cunoaștere și înțelegere	Aplicare	Total
Noțiunea și rolul subprogramelor	I.B1, I.B2, II.3	—	15p
Sintaxă: def, parametri, return, apel	I.A1, I.A2, I.A4, I.B3, I.C1, I.C2	—	27,5p
Urmărirea execuției unui apel	II.1, II.2	—	20p
Subprograme predefinite	I.A3, I.B4	—	7,5p
Scrierea unui subprogram	—	III	20p

Punctaj fără cele 10 puncte din oficiu: 90 de puncte.